УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН / PROXMOX VE

Хендбук DEMO_2

Общая информация и инструкция по эксплуатации

Для преподавателя и администратора | Редакция 1.0 | 03.11.2026

15
стендов

105
виртуальных машин

Day0
исходная точка

Что у нас развёрнуто

Параметр	Значение
Хост	pve, Proxmox VE 7 / Debian 11; адрес 10.0.55.12
Новые стенды	DEMO_2_S1 ... DEMO_2_S15, по 7 ВМ в каждом
Основа	Режим DEMO_2, образы DEMO_1: учебная сеть исходно не настроена
Подготовка	150 рабочих дисковых томов QCOW2; Day0 у всех 105 ВМ
Старый полигон	96 прежних ВМ; ранее проверена защита от удаления

Перед первым занятием

1. Откройте Proxmox, найдите нужный пул DEMO_2_SN.
2. Запустите выбранный стенд через меню оркестратора.
3. Выдайте студенту его учётную запись. Настройка сети - часть задания.

> **Главное правило**
> В операциях всегда выбирайте **DEMO_2** и конкретные номера **1-15**. Старые пулы DE_... обслуживаются отдельно.

Быстрая навигация

Карта номеров ВМ - стр. 2

Доступ и запуск - стр. 3

Возврат к Day0 - стр. 4

Диски и Additional.iso - стр. 5

Сеть и кэшер - стр. 6

Если что-то не работает - стр. 7

Обслуживание - стр. 8

Пути и настройки - стр. 9

Документ описывает согласованную конфигурацию по итогам подготовки. Текущее состояние включения, место на дисках и права пользователей проверяйте перед занятием.

02 Карта стендов

Ориентируйтесь по имени пула и VMID. Одинаковые имена ISP или HQ-SRV встречаются во всех стендах.

Стенд	Пул ресурсов	Диапазон VMID
1	DEMO_2_S1	20001-20007
2	DEMO_2_S2	20101-20107
3	DEMO_2_S3	20201-20207
4	DEMO_2_S4	20301-20307
5	DEMO_2_S5	20401-20407
6	DEMO_2_S6	20501-20507
7	DEMO_2_S7	20601-20607
8	DEMO_2_S8	20701-20707
9	DEMO_2_S9	20801-20807
10	DEMO_2_S10	20901-20907
11	DEMO_2_S11	21001-21007
12	DEMO_2_S12	21101-21107
13	DEMO_2_S13	21201-21207
14	DEMO_2_S14	21301-21307
15	DEMO_2_S15	21401-21407

Роли внутри каждого стенда

Окончание ID	Машина	Назначение / среда
01	ISP	Выход стенда во внешнюю сеть; Альт Linux
02	HQ-RTR	Маршрутизатор головного офиса; EcoRouter
03	BR-RTR	Маршрутизатор филиала; EcoRouter
04	BR-FW	Межсетевой экран филиала; Ideco
05	HQ-SRV	Сервер головного офиса; Альт Linux
06	HQ-CLI	Рабочая станция с графикой; Альт Linux
07	BR-SRV	Сервер филиала; Альт Linux

Как вычислить ID
VMID = 20000 + (номер стенда - 1) × 100 + номер роли.
Например: HQ-SRV стенда 8 = **20705**; ISP стенда 15 = **21401**.

03 Доступ и ежедневная работа

Участник работает со своим пулом в браузере. Администратор управляет стендами через оркестратор и Proxmox.

1. Открыть Proxmox

Адрес: **https://10.0.55.12:8006**. Компьютер должен иметь доступ в сеть сервера. Администратор входит под **root** с областью **Linux PAM**. Студенту нужна его отдельная учётная запись **pve**.

Доступ	Где смотреть
Студент	Формат: demo-2-s1@pve ... demo-2-s15@pve. В форме входа: имя demo-2-sN и область pve.
Пароль Proxmox	На сервере, каталог /root/proxmox-auto-deploy/credentials/. Исходная таблица: deploy_DE_2.csv; после ротации смотрите новый CSV.
Пароли внутри ОС	Учётные данные из исходных образов / учебных материалов. CSV оркестратора относится к входу в Proxmox.

Просмотр исходной таблицы на Proxmox:

```
cat /root/proxmox-auto-deploy/credentials/deploy_DE_2.csv
```

2. Открыть меню оркестратора

Команды ниже выполняются на хосте **root@pve** через SSH или Shell в Proxmox.

```
cd /root/proxmox-auto-deploy
./menu.sh
```

Если соединение оборвалось, меню обычно остаётся в tmux. Повторный запуск menu.sh подключит к существующей сессии it_spetsnaz. Для ручного возврата: `tmux attach -t it_spetsnaz`.

3. Запустить или завершить занятие

Действие	Путь в меню / порядок
Запуск	power → Каскадный старт → модуль DEMO_2 → номера стендов, например 1 или 1-3. Для первого запуска выбирайте небольшую группу.
Работа в консоли	В Proxmox выберите нужную ВМ → Console / noVNC. HQ-CLI и Ideco открывайте в графической консоли.
Завершение	Сохраните работу и штатно завершите гостевые ОС. Для отдельной ВМ используйте Shutdown в Proxmox; дождитесь stopped.
Аварийная остановка	power → Жёсткая остановка (Power Off). Только для зависших ВМ: несохранённые данные могут потеряться.

Особенность текущего меню
Пункт «Мягкое выключение» в проверенном коде допускает принудительную остановку после 15 секунд. Для важных данных сначала завершайте ОС штатно и проверяйте результат.

04 Снимки и возврат к Day0

Day0 - исходное состояние после нашей подготовки. Это основная точка возврата перед новой учебной попыткой.

Что хранит наш Day0

Сохраняется в исходной точке	Что студент делает самостоятельно
Рабочие диски QCOW2 и конфигурация ВМ	Адресация, VLAN, маршруты, NAT и прочая учебная сеть
Additional.iso на HQ-SRV и BR-SRV; автомонтирование в /mnt/additional	Службы и настройки по заданиям КИМ
APT-прокси на ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV	RAID0, ext4 и /raid на двух пустых дополнительных дисках HQ-SRV

Что произойдёт при откате
Изменения после Day0 на дисках и в конфигурации выбранных ВМ будут потеряны. Кэш RPM на хосте Proxmox откат не затрагивает.

Как вернуть весь стенд к чистому состоянию

1. Убедитесь, что результаты текущей работы больше не нужны. При необходимости сохраните их или создайте отдельный контрольный снимок.
2. Штатно выключите все **7 ВМ** выбранного стенда.
3. В меню: **state** → **Откат к снапшоту**.
4. Выберите **DEMO_2**, номер стенда и имя снимка **Day0** с тем же регистром.
5. Проверьте итог: для одного стенда должны пройти **7 откатов без ошибок**. После отката машины остаются выключенными.
6. Запустите стенд через **power** → **Каскадный старт**.

Как сохранить промежуточный результат

После штатного выключения всего стенда выберите **state** → **Создать НОВЫЙ снапшот**. Используйте отдельное имя, например **Task1_2026-11-03**. Для возврата выбирайте это же имя на всех семи ВМ.

Day0 не перезаписываем
Не используйте имя Day0 для сохранения студенческих настроек. Выдача участникам права отката зависит от назначения занятия и настроенных прав; обычная инструкция рассчитана на действия администратора.

Снимок находится на том же хранилище, что и ВМ. Он помогает отменить изменения, но не заменяет отдельную резервную копию при отказе диска.

05 Диски, ISO и свободное место

Существующее ssd не перестраивалось. Диски учебных ВМ подготовлены для снимков без форматирования физических накопителей хоста.

Что	Где находится / как используется
Диски новых ВМ	Proxmox Storage ID: **ssd**; каталог на хосте: **/mnt/ssd**; тип dir, файловая система ext4.
Исходные архивы	**/mnt/pve/VM_Disk/spetsnaz-images/DEMO_1**; семь файлов .vma.zst. Это источник восстановления, а не рабочие диски.
Дополнительные материалы	**local:iso/Additional.iso**, подключён к HQ-SRV и BR-SRV. В каждой из этих ОС доступен по **/mnt/additional**.
Кэш пакетов	На хосте: **/mnt/pve/VM_Disk/apt-cache**. Не относится к дискам студенческих ВМ.

Какие диски должны быть видны

На **HQ-SRV** есть основной диск 40 ГБ и два дополнительных по 1 ГБ. Пустые дополнительные диски подключены для RAID-задания: заранее создавать на них файловую систему не нужно. У BR-FW отдельно есть небольшой EFI-диск.

Подготовлено **150 рабочих QCOW2-томов** на 15 стендов. Маленький cloud-init-диск может иметь формат RAW - это нормально. Он отличается от исходных больших RAW-дисков, которые конвертировались.

> **Что означает unused**
> Unused Disk - том, который отсоединён от виртуального контроллера, но ещё занимает место. По итогам нашей подготовки таких томов не было. Если новый unused появился позже, сначала выясните его происхождение; удаление в Hardware может уничтожить данные.

Как проверить Additional.iso внутри сервера

```
findmnt /mnt/additional
ls -lah /mnt/additional
```

Ожидается тип **iso9660** и режим **ro** (только чтение). Для изменения файлов скопируйте их с ISO на обычный диск. Пустое имя MOUNTPOINT в lsblk само по себе не означает, что виртуальный привод отсутствует.

Сколько свободного места нужно

Стартовая оценка для 15 стендов: около **401 ГБ данных**. Суммарный объявленный объём дисков - около **5115 ГБ**, что больше ёмкости ssd. QCOW2 и снимки растут по мере записи; хранение 15 исходных стендов не гарантирует место при полном заполнении всех дисков.

Рабочий ориентир: сохраняйте около **20% свободного места** и проверяйте его перед массовыми изменениями. Последний замер при подготовке: свободно примерно **1686 ГиБ**; это историческое значение, не текущий мониторинг.

06 Учебная сеть и APT-кэшер

Режим DEMO_2 использует наши образы DEMO_1. Это учебный вариант с пустой сетевой конфигурацией, а не готовый стенд задания 2.

Что нормально на исходных машинах

На внутренних Альт-машинах до выполнения задания могут быть только loopback-адрес и пустая таблица маршрутов. В таком состоянии нет доступа к репозиторию и к кэшеру. Это ожидаемо: сеть настраивает студент.

> **Кэшер не создаёт сеть**
> Адрес прокси уже сохранён, но заработает после настройки адресов, маршрутов, NAT и необходимых правил доступа. Должен проходить TCP-порт **3142** до **10.0.55.12**.

Действующие параметры

Параметр	Значение
Хост / внешний мост	10.0.55.12/24, vmbr0; шлюз хоста 10.0.55.1
Сервис кэша	apt-cacher-ng на Proxmox, http://10.0.55.12:3142
Где задан прокси	ISP, HQ-SRV, HQ-CLI и BR-SRV всех 15 стендов
Файл внутри Альт	/etc/apt/apt.conf.d/99spetsnaz-proxy.conf

```
Acquire::http::Proxy "http://10.0.55.12:3142";
```

Суффикс **.conf** обязателен для наших образов: файл без него APT не подхватывал. Настройка относится к HTTP; при переходе на FTP или HTTPS работу кэширования нужно проверять отдельно.

Как работает ускорение

Первое скачивание пакета проходит из интернета через кэшер. Следующие запросы того же RPM могут обслуживаться из локального кэша. Набор пополняется автоматически; предварительный прогрев мы решили не делать.

Кэшер ускоряет получение RPM, но не распаковку и установку. Он не кэширует Docker-образы, которые по заданию берутся с Additional.iso. Откат стенда к Day0 не очищает кэш на хосте.

Проверка службы на Proxmox

```
systemctl is-active apt-cacher-ng
ss -ltnp | grep ":3142"
```

Ожидается active и прослушивание порта 3142. Сообщение CACHE_DOWNLOAD=FAILED на внутренней ВМ до настройки сети само по себе не означает ошибку подготовки.

07 Если что-то не работает

Сначала определите слой проблемы: доступ к Proxmox, состояние ВМ, сеть гостя, прокси или само приложение.

Симптом	Что проверить / сделать
Не открывается Proxmox	Доступ компьютера к 10.0.55.12 и адресу https://10.0.55.12:8006. Это проверяется до диагностики учебной сети.
Студент не видит свой пул	Имя demo-2-sN, область pve, пароль после последней ротации и права на DEMO_2_SN. root участникам не выдаётся.
Нет интернета / кэшера	В гостевой ОС: адреса и маршруты. Затем офисный маршрутизатор, ISP, NAT и доступ TCP/3142. На чистом стенде сети ещё может не быть.
APT не видит прокси	Проверьте имя 99spetsnaz-proxy.conf и эффективную настройку apt-config. Наличие файла без .conf недостаточно.
Additional.iso не виден	В Hardware серверной ВМ проверьте CD/DVD ide2 → local:iso/Additional.iso. В ОС проверьте findmnt /mnt/additional.
Day0 отсутствует / откат не прошёл	Проверьте снимки и формат подключённых рабочих дисков. Не перезаписывайте Day0 и не переразворачивайте машину без разбора причины.
ВМ заблокирована / операция зависла	Посмотрите Tasks в Proxmox. Дождитесь активной операции. Не снимайте lock и не удаляйте диски, пока не понятна причина блокировки.

На Proxmox: пример проверки HQ-SRV стенда 1

```
qm status 20005
qm listsnapshot 20005
qm agent 20005 ping
qm config 20005
```

Гостевой агент проверяется только у включённой ВМ. На EcoRouter и Ideco он может отсутствовать; это не признак неисправности этих машин. Перед обращением к администратору сохраните текст ошибки и VMID.

В консоли Альт: сеть, прокси и ISO

```
ip -br -4 addr
ip -4 route
apt-config shell SPZ_PROXY Acquire::http::Proxy
findmnt /mnt/additional
```

Ожидаемый ответ для прокси: `SPZ_PROXY='http://10.0.55.12:3142'`. Это подтверждает загрузку настройки, но ещё не проверяет сетевую доступность.

08 Обслуживание и изменения

Сначала проверяйте результат на одном стенде, затем повторяйте на нужной группе. Массовые операции затрагивают все выбранные ВМ.

Перед занятием и после него

До: проверьте свободное место, доступы, наличие Day0 и включайте только нужные стенды. Общий объём ОЗУ хоста - около 346 ГиБ; свободная память зависит от текущей нагрузки и настроек ВМ.
После: сохраните нужные результаты, завершите гостевые ОС и проверьте stopped. Откатывайте только те стенды, которые нужно очистить.

```
pvesm status
df -h /mnt/ssd /mnt/pve/VM_Disk
free -h
```

Удаление стенда через штатное меню

1. Убедитесь, что этот стенд и его результаты больше не нужны.
2. Откройте **danger** → **Удаление полигона**.
3. Выберите строго **DEMO_2** и нужный номер, например **3**.
4. Сверьте пул и диапазон VMID по странице 2; затем следуйте подтверждениям меню.
5. После завершения проверьте, что удалён только выбранный стенд.

> **Старые стенды сохраняем**
> Список старых ВМ находится в /root/pre-it-spetsnaz/old-vms.tsv. Ранее защита protection=1 подтверждена у 96 из 96 ВМ. Эта защита не предотвращает выключение или откат, поэтому выбор правильного модуля и пула всё равно обязателен.

Если нужно добавить или пересоздать стенд

Обычное восстановление на наше dir-хранилище может снова дать большие RAW-диски и ошибку создания Day0. Полная подготовка включает: восстановление, перевод рабочих томов в QCOW2, проверку дисков, ISO и APT, затем создание исходного снимка. Нельзя считать новый стенд готовым только по сообщению «деплой завершён».

Обновление оркестратора и ремонтные скрипты

В установленной сборке есть локальные правки: диапазон ID от 20001, обход неработавшего автоматического Day0 и имя APT-фрагмента с .conf. Перед заменой core.sh / menu.sh сохраните конфигурацию и учтите эти изменения. Обновление из GitHub не считается проверенным обновлением нашего полигона.

finalize_demo2.py и **repair_alt_apt.py** использовались для первоначальной подготовки. Не запускайте их как обычное обслуживание после начала занятий: они рассчитаны на подготовленное состояние и могут менять APT / ISO или остановиться на отличающейся конфигурации.

09 Справочник администратора

Сохраняйте этот лист вместе с локальными скриптами. Пароли пользователей в документ не включены.

Основные параметры spetsnaz.conf

```
WAN_BR="vmbr0"
IMG_DIR="/mnt/pve/VM_Disk/spetsnaz-images"
TARGET_STORAGE="ssd"
IMG_FROM_DEMO_2="DEMO_1"
PROXY_IP="10.0.55.12"
APT_MODE="proxy"
APT_CACHE_PORT="3142"
```

Это выдержка целевых настроек, а не команда для перезаписи всего файла. Привязка существующих VMID и локальные изменения core.sh хранятся отдельно от этой выдержки.

Где искать файлы

Назначение	Путь на хосте
Оркестратор и конфигурация	/root/proxmox-auto-deploy/
Доступы участников	/root/proxmox-auto-deploy/credentials/
Журнал подготовки	/root/pre-it-spetsnaz/demo2-finalize/run.log
Состояние подготовки	/root/pre-it-spetsnaz/demo2-finalize/state.json
Реестр старых ВМ	/root/pre-it-spetsnaz/old-vms.tsv

Какие службы потребуются по КИМ

Роль	Основное ПО для выполнения заданий
ISP	chrony; обратный прокси и веб-аутентификация, например nginx.
HQ-SRV	DNS, mdadm, NFS, Apache + PHP + MariaDB; для задания 3 также OpenSSL, atop, CUPS/PDF, fail2ban и Кибер Бэкап 18 либо функциональный аналог с защитой от шифровальщиков.
BR-SRV	Samba DC, Ansible, Docker Engine + Compose; контейнерные образы - с Additional.iso.
HQ-CLI	Доменный клиент, NFS-клиент, chrony, печать, Яндекс Браузер; для задания 3 также агент резервного копирования.

Это перечень для работы студентов, не перечень уже настроенных служб. В официальной подготовке к заданию 2 Samba DC должен функционировать заранее; наш учебный вариант использует исходные образы DEMO_1. Ветку Альт и совместимость ISO с выбранным КИМ проверяйте отдельно.

Источники и границы актуальности

Основа: подтверждённые выводы нашего развёртывания и локальные скрипты подготовки от 03.11.2026. Для сверки интерфейса прочитаны публичные menu.sh и core.sh; новые версии могут отличаться от установленной.

Оркестратор: elena777-int/proxmox-auto-deploy
Скрипты подготовки: urijzubkov78-crypto/ksinspectorpy
Официальный комплект КИМ 09.02.06-1-2027, том 1